유한요소 변수분리와 P≠NP — 검증기 철학 취합

2026-11-06 · an sung ju

1. 철학 진술

오일러 항등식 분해는 극한으로 미분하지 않고, 유한요소로 편미분해 변수를 분리한다. 극한보다 근사로 구간을 쪼개는 쪽이 대수다항식과 함수 다양성의 패턴을 검증하기에 좋기 때문이다.

구간마다 적분하면 분자가 정확히 떨어지지 않아 조립제법이 통하지 않는다. 그래서 경우의 수(매개변수)와 전역상수는 검증 데이터와 별개로 계산에서 교집합이 없는 일방향 벡터다. 오일러 항등식의 분해에는 모든 패턴이 들어 있으므로, 일방향으로 흘러온 계산은 그 패턴에 대어 판정한다.

어려운 문제인 비선형계는 애초에 과거값을 제대로 유추하지 않는다. 흐름이 일방향이기 때문이다. 그래서 가까운 미래에 P = NP는 성립하지 않는다.

2. 세 개념

철학은 세 개념 위에 선다. 구간 근사가 계산을 유한하게 만들고, 일방향 벡터가 계산과 기준을 나누며, 오일러 분해가 판정의 패턴을 준다.

구간 근사: 극한 대신 구간을 쪼갠다

극한은 한 점의 값을 요구하고, 구간 근사는 양쪽 끝이 있는 부등식만 요구한다. 시간을 조각으로, 공간을 유한요소로 쪼개면 후보는 조각마다 대수다항식이 되고, 그 상한·하한은 번스타인 계수로 유한하게 정해진다. 전역상수도 같은 방식으로 들어온다.

$$S_n < e < S_n + \frac{1}{n!\,n}, \qquad S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

그래서 다항식의 차수, 구간의 개수, 함수의 종류가 달라도 판정은 언제나 유한한 부등식의 비교로 끝난다. 이것이 '대수다항식과 함수 다양성의 패턴을 검증하기에 좋다'는 말의 내용이다.

일방향 벡터: 경우의 수와 전역상수

흐름	들어가는 것	방향
계산	경우의 수(매개변수): 격자 간격 h, 걸음 τ, 걸음 수, 계수, 요소 모양	매개변수 → 구간마다의 계산 → 출력
판정	전역상수: e(나머지 사다리), π(길이와 각도), i(회전과 증폭)	전역상수 → 기준 → 출력과 비교

두 흐름은 한 방향으로만 간다. 근거는 조립제법이다. 매개변수는 정확 산술에서 유리수이고, 구간마다 적분한 결과는 유리수 계수 다항식 p이다. p를 (x − e)나 (x − π)로 조립제법하면 나머지는 p(e), p(π)이고, e와 π는 초

월수(에르미트 1873, 린데만 1882)이므로 이 나머지는 0이 되지 않는다. 분자가 정확히 떨어지지 않으니 계산은 전역상수에 거슬러 닿지 못하고, 둘은 비교의 자리에서만 만난다. i는 정수 회전 행렬로 계산 쪽에 들어가는 도구로도 쓰인다(문서 6.1절).

오일러 분해의 패턴

상수 계수 선형계(공간을 유한요소로 쪼갠 반이산계 포함)의 해는 모두 아래 꼴의 합이다. 대수다항식 t^k과 함수 $e^{\lambda t}$가 곱해진 꼴이다.

$$t^k e^{\lambda t} = t^k\, e^{at}\left(\cos bt + i\,\sin bt\right), \qquad \lambda = a + ib$$

패턴	오일러 분해의 자리	판정이 묻는 것
성장·감쇠	e^{at}	길이가 맞는가(증폭·감쇠)
회전	i	허수축 위에서 안정한가
주기·바퀴 수	π	각도가 맞는가(어긋남)
다항식 배수	t^k	중복 고유값·조각 다항식의 차수
기준 값	$-1, 0, 1$	닫힘($e^{i\pi}+1=0$)

비선형계는 구간마다 야코비안을 얼려 같은 패턴으로 읽는다(문서 1.7절). 그래서 오일러 분해 하나가 선형과 비선형 모두에서 판정의 패턴표 구실을 한다.

내적과 외적

복소평면의 두 벡터 a, b에서 내적은 길이(e)를, 2차원 외적은 회전과 각도(i, π)를 맡는다. 둘을 함께 쓴 것이 곧 오일러 분해다.

$$\bar{a}\,b = (a\cdot b) + i\,(a\times b) = |a|\,|b|\,(\cos\theta + i\sin\theta)$$

유리수 벡터의 내적·외적은 정확히 유리수라 등식으로 판정하고, 노름(제곱근)과 각도(arccos)는 유리수 밖으로 나가므로 부등식 구간으로 판정한다. 문서에서는 내적이 적분·노름(1.5절)으로, 외적이 P1 코탄젠트 무게(4.4절)와 진폭–각도 분해(6.2절)로 이미 쓰인다. 외적은 고유모드마다의 복소평면 안의 2차원 스칼라 외적으로 둔다.

3. 문서와의 대응

세 개념은 「식과 값이 어긋날 때 생기는 모든 에러의 검증과 해결」의 장치로 이미 구현되어 있다. 철학은 그 장치들이 왜 그렇게 생겼는지를 한데 묶는다.

개념	문서의 장치	절
구간 근사	후보는 시간 조각마다 다항식. 결함·잔차는 번스타인 계수로 구간마다 묶는다. 증명의 근거는 적분과 이산 연쇄곱뿐이고, 미분·선형화는 원인을 찾는 보조	1.5, 3, 7, 14
구간 근사(공간)	FDM·FVM·FEM을 가중 그래프 (V, T)로 쓰고 그래프 상수 L을 정확한 유리수로 만든다. 2계 이상은 L의 거듭제곱·합성	4.4–4.6
변수분리	반이산계 u′(t) = Lu + ⋯에서 공간(그래프 상수)과 시간(걸음 관계식)을 따로 고정. 검사 순서는 공간 → 시간 → 정확도	1.2, 1.7
일방향 벡터(계산)	“미지수를 상수로”: 격자 하나·걸음 하나마다 매개변수를 고정. 코드의 상수는 적힌 그대로의 유리수로 읽는다	초록, 20.2
일방향 벡터(판정)	e·π·i는 판정의 기준점이고 계산 결과를 바꾸지 않는다	1.7, 6
오일러 분해의 패턴	e는 나머지 사다리, i는 허수축 안정 구간과 mod 4 규칙, π는 진폭–각도 분해와 바퀴 수. 비선형은 얼린 야코비안	1.7, 5, 6.2–6.3, 13.4
판정의 결과	proved / refuted 두 불리언, 보고는 육하원칙. 한도의 몫을 더하면 한도와 정확히 같다	1.4, 13

4. 일방향 벡터와 P ≠ NP

일방향 벡터는 계산이 앞으로만 간다는 뜻이고, 이것이 P ≠ NP 입장의 근거가 된다.

1. 매개변수에서 출력으로는 구간마다의 유한 계산으로 간다. 문서의 검증기도 얼린 전파자의 연쇄곱으로 앞으로만 간다(9절).
2. 어려운 비선형계는 애초에 과거값을 제대로 유추하지 않는다. 출력에서 매개변수나 과거 상태로 거슬러 오르는 길이 없다.
3. 확인은 앞으로 가는 일이라 닫힌다. 의도한 식과 출력이 있으면 proved / refuted가 유한한 비교로 나온다.
4. 찾기는 거꾸로 가는 일이라 열려 있다. 주장이 없을 때 식을 찾거나 버그가 드러나는 입력을 찾는 일은 탐색으로 남는다(19절).
5. 그러므로 확인과 찾기는 같지 않고, 가까운 미래에 P = NP는 성립하지 않는다.

이 직관은 복잡도 이론의 ‘일방향 함수’와 같은 모양이다. 앞으로 계산하기는 다항 시간이고 거꾸로 구하기는 어려운 함수가 있으면 P ≠ NP가 따라 나온다. 이차 반응항을 가진 명시적 한 걸음을 거꾸로 푸는 일은 다변수 이차 연립방정식 풀이(MQ)이고, MQ는 유한체 위에서 NP-완전이다. 비선형계의 일방향성을 복잡도에 잇는 가장 가까운 다리다.

P vs NP는 2026년 11월 현재 미해결이므로, 이 절은 문서의 명제가 아니라 저자의 입장으로 둔다.

5. 적분 다항식과 부등식 구간

답은 둘로 나뉜다. 적분 다항식끼리 비교할 때는 부등식 구간이 필요 없고 정확한 등식이 있다. 적분 다항식을 참 해나 전역상수와 비교할 때는 부등식 구간이 반드시 있어야 하고, 그때는 적분 항등식이 존재할 수 없다.

비교	양쪽의 값	판정의 꼴	문서의 자리
다항식 ↔ 다항식(구현)	유리수 ↔ 유리수	정확한 등식. 구간 불필요	관계식 비교, 그래프 상수 유리수 등식(1.7, 4.5)
다항식 ↔ 참 해(정확도)	유리수 ↔ 초월수	부등식 구간만 가능	나머지 사다리, 적분 증명서(7–9, 12)
부동소수 출력 ↔ 의도한 식	반올림된 값 ↔ 유리수	반올림 상한을 더한 구간	반올림 엄밀성(11)

왜 부등식 구간이 꼭 있어야 하는가

1. **적분 다항식은 유리수에 머문다.** 유리수 계수 다항식의 원시함수는 다시 유리수 계수 다항식이다. 유리수 끝점의 구간에서 적분하면 값은 정확히 유리수다.
2. **참 해의 적분은 초월수다.** 패턴 $e^{\lambda t}$를 구간 [0, τ]에서 적분하면 $(e^{\lambda\tau}-1)/\lambda$이다. λτ가 0이 아닌 대수적 수이면 $e^{\lambda\tau}$는 초월수다(린데만–바이어슈트라스).
3. **그러므로 둘은 같아질 수 없다.** 유리수와 초월수가 같은 적분 항등식은 없다. 조립제법의 나머지가 0이 되지 않는 것과 같은 이유다.
4. **그래서 남는 것은 구간뿐이다.** 등식이 불가능하니 참값을 양쪽에서 가두는 부등식으로만 판정할 수 있다. 테일러 나머지의 중간값 ξ는 알 수 없고 그 크기의 상한만 알 수 있으니, 나머지는 처음부터 구간의 꼴로 주어진다.

$$\int_0^\tau p(t)\,dt \in \mathbb{Q}, \qquad \int_0^\tau e^{\lambda t}\,dt = \frac{e^{\lambda\tau}-1}{\lambda} \notin \mathbb{Q} \quad\Longrightarrow\quad L \le \left|\int_0^\tau \left(p - e^{\lambda t}\right)dt\right| \le U$$

패턴을 파악할 때 적분 항등식이 없었던 이유

패턴 자체가 초월적이기 때문이다. 오일러 분해의 패턴은 e^{at}(성장·감쇠)과 e^{ibt}(회전)이고, 이들의 구간 적분은 대수다항식으로 적을 수 없는 값을 낸다. 패턴을 다항식으로 읽는 순간, 등호는 사라지고 구간만 남는다.

항등식이 살아남는 곳은 한 군데다. 회전이 한 바퀴를 온전히 돌 때다.

$$\int_0^{2\pi} e^{it}\,dt = 0, \qquad e^{i\pi}+1=0$$

이 두 등식은 정수로 닫힌다. 하지만 구간 끝이 π의 정수배여야 하는데, 일방향 벡터의 매개변수(걸음 τ)는 유리수라 π의 정수배에 닿지 않는다. 그래서 오일러 항등식은 계산 안의 항등식이 아니라 판정의 기준점으로만 서고, 계산은 그 기준점을 부등식 구간으로 가둔다. 문서의 바퀴 수가 닫힘을 정수와 분수로 판정하는 것도 이 때문이다.

비선형계는 이유가 하나 더 있다. 얼린 야코비안은 구간마다 다르므로, 구간을 잇는 연쇄곱은 등식이 아니라 그뢴월형 부등식으로만 누적된다(9절). 과거값을 제대로 유추하지 않는 계에서는 앞으로 가는 상한만 쌓일 뿐, 등

식으로 되돌아올 길은 없다.

6. 취합본: 에필로그에 넣을 철학 단락

아래 세 단락은 문서 에필로그의 '남은 일' 앞에 그대로 넣을 수 있다.

구간을 쪼갠다

이 검증기는 극한으로 미분하지 않는다. 근사로 구간을 쪼개고, 공간은 유한요소의 그래프 상수로, 시간은 걸음마다의 관계식으로 변수를 분리한다. 구간마다 후보는 대수다항식이 되고, 그 상한·하한은 유한한 부등식으로 정해진다. 그래서 다항식의 차수와 함수의 종류가 어떻든, 판정은 적분과 이산 연쇄곱으로 쓴 부등식의 비교로 끝난다.

계산과 기준은 일방향이다

경우의 수인 매개변수는 계산으로, 전역상수는 판정으로 각각 한 방향으로 흐른다. 구간마다 적분한 유리수 다항식은 e와 π로 조립제법해도 분자가 정확히 떨어지지 않는다. 그래서 둘은 검증 데이터와 별개로 계산에서 교집합이 없고, 비교의 자리에서만 만난다. e가 점이 아니라 나머지 사다리의 구간으로 들어오는 이유다.

오일러 분해가 패턴을 준다

오일러 항등식의 분해에는 판정에 필요한 패턴이 모두 들어 있다. e는 성장과 감쇠, i는 회전, π는 주기와 각도, 0과 1은 닫힘의 기준이다. 일방향으로 흘러온 계산은 이 패턴에 대어 길이가 어긋났는지, 각도가 어긋났는지, 증폭이 생겼는지를 말한다. 어려운 비선형계는 과거값을 제대로 유추하지 않으므로, 이 검증기는 '찾아 주는 도구'가 아니라 앞으로만 가는 '확인해 주는 도구'로 만들었다. 저자는 가까운 미래에 P = NP가 성립하지 않을 것이라고 본다.

7. 남은 일

☐ '일방향 벡터'를 문서의 정의로 올리기: 매개변수 유리수 + e·π 초월성으로 "계산은 전역상수에 닿지 않는다"를 명제로 쓰고 증명 붙이기
☐ 오일러 분해 패턴표(2절)를 제2부 선형 체크리스트와 맞춰 보기
☐ 제4부 코드에서 조립제법이 쓰이는 자리(조각 재전개, 번스타인 변환 전 단계) 표시
☐ 4절의 MQ 다리와 블룸–칸난 검사기[18]를 참고 문헌에 추가